

Introdução à Criptografia / caderno 03

1. Cifre CRIPTO com César usando $k = 7$.

Desloca cada letra 7 casas no alfabeto: C vira J, R vira Y, I vira P, P vira W, T vira A, O vira V.

Resultado: JYPWAV

2. Decifre PHQVDJHP sabendo que foi usada uma cifra de César.

Testando $k=3$, cada letra volta 3 posições: P-H-Q-V-D-J-H-P vira M-E-N-S-A-G-E-M.

Resultado: MENSAGEM

3. Na cifra afim $E(x) = 5x + 8 \pmod{26}$, cifre A, B e Z.

A = 0: $5(0)+8 = 8 \rightarrow I$

B = 1: $5(1)+8 = 13 \rightarrow N$

Z = 25: $5(25)+8 = 133, 133 \bmod 26 = 3 \rightarrow D$

4. Por que uma substituição aleatória, embora tenha 26! chaves, é vulnerável?

Porque cada letra do texto sempre vira a mesma letra cifrada, então a frequência de cada símbolo continua igual à do texto original. Como se conhece a frequência típica das letras numa língua (E, A, O costumam aparecer mais), dá para montar a correspondência comparando essas frequências, sem precisar testar as 26! chaves possíveis.

5. Uma transposição altera a frequência de letras? Que pista ela preserva?

Não altera. A transposição usa as mesmas letras do texto original, só muda a ordem delas. A pista que ela preserva é a contagem de cada letra (quantas vezes cada uma aparece no texto).

6. Uma cifra pode ser invertível para qualquer valor de a na cifra afim?

Não. Só é invertível quando $\text{mdc}(a, 26) = 1$. Fora dessa condição, a função deixa de ser bijetora, várias letras diferentes caem no mesmo valor cifrado e não é possível decifrar sem ambiguidade.

7. O que continua igual depois de uma transposição?

O conjunto de letras usadas e a frequência de cada uma delas — o que muda é apenas a ordem em que aparecem.

8. Se uma chave tem muitas possibilidades, o sistema é automaticamente seguro?

Não. Um espaço de chaves grande dificulta ataques de força bruta, mas não protege contra outros tipos de ataque, como a análise de frequência. Segurança depende do sistema como um todo, não só da quantidade de chaves.

9. Analise a confusão frequente a seguir e escreva uma orientação correta: usar $A=1$ em parte do cálculo e $A=0$ em outra; fixe a convenção.

O erro é misturar as duas convenções na mesma conta, o que desloca todo o resultado em uma unidade. A orientação correta é fixar desde o início que $A=0, B=1, \dots, Z=25$ e manter essa convenção do começo ao fim do cálculo, sem trocar no meio do caminho.

10. Construa um mapa conceitual que relacione os conceitos essenciais deste encontro. Inclua pelo menos seis ligações explicadas.

